LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

CORRIGÉ — EXERCICE 1

a	b	a^3	a^2	a^3a^2	b^2	ab	$(ab)^3$	a^3b^3
2	4	8	4	32	16	8	512	512
2	0,5	8	4	32	0,25	1	1	1
1,5	2	3,375	2,25	7,59375	4	3	27	27

CORRIGÉ — EXERCICE 2

a	b	a^3	a^2	a^3a^2	b^2	ab	$(ab)^3$	a^3b^3
4	2	64	16	1 024	4	8	512	512
5	0,2	125	25	3 125	0,04	1	1	1
2	3	8	4	32	9	6	216	216

CORRIGÉ — EXERCICE 3

a) Première méthode : $3^3 \times (1/3)^3 = 27 \times 1/27 = 1$.
Deuxième méthode : $(3 \times 1/3)^3 = 1^3 = \boxed{1}$.

b) Première méthode : $2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000$.
Deuxième méthode : $(2 \times 5)^3 = 10^3 = \boxed{1\,000}$.

c) $2^2 \times (2^2 \times 2) + 3^3 \times 2^3 = 4 \times 8 + 27 \times 8 = 32 + 216 = \boxed{248}$.
Autre méthode : $2^2 \times 2^3 + (3 \times 2)^3 = 2^5 + 6^3 = 32 + 216 = \boxed{248}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

a) Première méthode : $5^4 \times (0{,}2)^4 = 625 \times 0{,}0016 = 1$.
Deuxième méthode : $(5 \times 0{,}2)^4 = 1^4 = \boxed{1}$.

b) Première méthode : $5^3 \times 2^3 = 125 \times 8 = 1\,000$.
Deuxième méthode : $(5 \times 2)^3 = 10^3 = \boxed{1\,000}$.

c) $2^3 \times (2^2 \times 2) + 4^2 \times 5^2 = 8 \times 8 + 16 \times 25 = 64 + 400 = \boxed{464}$.
Autre méthode : $(2 \times 2)^3 + (4 \times 5)^2 = 4^3 + 20^2 = 64 + 400 = \boxed{464}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

1. $2^3 \times 2^2 = 2^5$: réponse **b**.

LN_EDUCATION

3. $(3 \times 2)^2 = 6^2$: réponse **b**.
4. $(0{,}2)^2 \times 5^2 = (0{,}2 \times 5)^2 = 1$: réponse **c**.
5. $(2{,}5)^2 \times 4 = 6{,}25 \times 4 = 25$: réponse **b**.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

1. $3^4 \times 3^3 = 3^7$: réponse **b**.
2. $5^3 \times 5 = 5^4$: réponse **a**.
3. $(4 \times 3)^2 = 12^2$: réponse **b**.
4. $(0{,}5)^3 \times 2^3 = (0{,}5 \times 2)^3 = 1$: réponse **a**.
5. $(1{,}5)^2 \times 4 = 2{,}25 \times 4 = 9$: réponse **a**.

CORRIGÉ — EXERCICE 7

1. $4^x \times 4^3 = 4^7 \Rightarrow x + 3 = 7 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.
2. $(1{,}5)^1 \times (1{,}5)^x = (1{,}5)^5 \Rightarrow 1 + x = 5 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.
3. $3^2 \times 4^x = 12^2 = 3^2 \times 4^2 \Rightarrow \boxed{x = 2}$.
4. $2^3 \times 5^3 = (2 \times 5)^3 = 10^3 \Rightarrow \boxed{x = 3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 8

1. $5^2 \times 5^x = 5^6 \Rightarrow 2 + x = 6 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.
2. $(0{,}4)^x \times (0{,}4)^3 = (0{,}4)^8 \Rightarrow x + 3 = 8 \Rightarrow \boxed{x = 5}$.
3. $5^3 \times 2^x = 10^3 = 5^3 \times 2^3 \Rightarrow \boxed{x = 3}$.
4. $2^4 \times 3^4 = 6^4 = 6^x \Rightarrow \boxed{x = 4}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 9

1. $4^2 \times 4^2 = 4^4 = (4^2)^2$ donc $\boxed{n = 2}$.
2. $5^3 \times 5^3 \times 5^3 = 5^9 = (5^3)^3$ donc $\boxed{x = 3}$.
3. $[(+3)^3 \times (+2)^2]^2 = (+3)^6 \times (+2)^4$ donc $\boxed{n = 2}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 10

1. $2^4 \times 2^4 = 2^8 = (2^4)^2$ donc $\boxed{n = 2}$.
2. $10^4 \times 10^4 = 10^8 = (10^4)^2$ donc $\boxed{x = 2}$.
3. $[(+5)^2 \times (+4)^3]^3 = (+5)^6 \times (+4)^9$ donc $\boxed{n = 3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 11

1. $1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$ et $3^2 = 9$. Donc $\boxed{1^3 + 2^3 = 3^2}$.
2. $1 + 8 + 27 + 64 = 100$ et $10^2 = 100$. Donc $\boxed{1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 10^2}$.

LN_EDUCATION

CORRIGÉ — EXERCICE 12

1. $1+8+27=36$ et $6^2=36$. Donc $\boxed{1^3+2^3+3^3=6^2}$.
2. $1+8+27+64+125=225$ et $15^2=225$. Donc $\boxed{1^3+\cdots+5^3=15^2}$.
3. $1+8+27+64+125+216+343=784$ et $28^2=784$. Donc $\boxed{1^3+\cdots+7^3=28^2}$.

LN_EDUCATION